

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Suites numériques

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse de niveau Baccalauréat et concours. Toute démarche, même non aboutie, sera valorisée : rédiger soigneusement et justifier chaque affirmation.

EXERCICE 1 Suite récurrente et raisonnement par récurrence

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + 2u_n}.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 . Conjecturer une expression de u_n en fonction de n .
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n > 0$.
3. Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
4. Justifier que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.
5. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{1}{u_n}$.
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison.
 - (b) En déduire l'expression de v_n , puis celle de u_n , en fonction de n .
 - (c) Retrouver par ce calcul la limite obtenue à la question 4. Comparer les deux méthodes.
6. Application : un capital de 1000000 FCFA placé à intérêts composés voit son taux annuel diminuer selon un modèle conduisant à une suite de même type que (u_n) . Expliquer pourquoi la convergence de (u_n) vers 0 traduit, dans ce contexte, une stagnation du rendement. (2 pts)

EXERCICE 2 Étude complète d'une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{4x+2}{x+3}$, et (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$ et déterminer l'image par f de l'intervalle $[0; 2]$.
2. Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $[0; +\infty[$.
3. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n \leq 2$.

4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(2 - u_n)(u_n + 1)}{u_n + 3},$$

puis en déduire la monotonie de (u_n) .

5. Justifier que (u_n) converge et déterminer sa limite ℓ .

6. On souhaite déterminer à l'aide d'un algorithme le plus petit entier n tel que $|u_n - \ell| < 10^{-4}$. Compléter l'algorithme ci-dessous, puis expliquer pourquoi il se termine.

```

u <- 0
n <- 0
Tant que ..... faire
    u <- (4*u + 2)/(u + 3)
    n <- n + 1
Fin Tant que
Afficher n

```

7. Question ouverte : que se passe-t-il si l'on choisit $u_0 = 5$? Justifier la convergence et la limite dans ce cas, sans refaire tous les calculs. (2 pts)

EXERCICE 3 Suites adjacentes et moyennes

Soient (a_n) et (b_n) les suites définies par $a_0 = 1$, $b_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad \text{et} \quad b_{n+1} = \frac{a_n + 2b_n}{3}.$$

- Calculer a_1, b_1, a_2, b_2 .
- On pose $d_n = b_n - a_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - Montrer que (d_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison.
 - En déduire le signe de d_n et la limite de (d_n) .
- Démontrer que (a_n) est croissante et que (b_n) est décroissante.
- En déduire que (a_n) et (b_n) convergent vers une même limite ℓ .
- On pose $s_n = 2a_n + 3b_n$. Montrer que (s_n) est constante, puis déterminer la valeur exacte de ℓ .
- Analyse critique : un élève affirme : « Puisque $a_n \leq \ell \leq b_n$ pour tout n , l'écart $b_n - a_n$ fournit une majoration de l'erreur commise en approchant ℓ par a_n . » Cette affirmation est-elle correcte? Justifier, puis déterminer un rang n à partir duquel a_n approche ℓ à 10^{-3} près. (2 pts)

EXERCICE 4 Problème : modélisation d'une population

Une coopérative agricole étudie l'évolution du nombre de plants de cacao sur une parcelle. Le premier recensement donne $p_0 = 800$ plants. Chaque année, 10 % des plants sont perdus et 100 nouveaux plants sont mis en terre. On note p_n le nombre de plants après n années.

1. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N} : p_{n+1} = 0,9 p_n + 100$.
2. Calculer p_1 et p_2 . La suite (p_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
3. On pose $q_n = p_n - 1000$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - (a) Montrer que (q_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - (b) Exprimer q_n , puis p_n , en fonction de n .
4. Étudier la monotonie de (p_n) et justifier qu'elle est bornée.
5. Déterminer la limite de (p_n) et interpréter ce résultat pour la coopérative.
6. La coopérative souhaite atteindre au moins 950 plants. Déterminer, en justifiant, à partir de quelle année cet objectif sera atteint.
7. Question ouverte : le modèle prévoit une stabilisation à 1000 plants. Proposer une critique de ce modèle (hypothèses, limites réalistes) et suggérer une modification de la relation de récurrence pour tenir compte d'une capacité maximale de la parcelle. (2 pts)